

Effectuer des calculs enchaînés avec des fractions

Fiche de révision – Notion 8

« Parenthèses d'abord, puis × et ÷, enfin + et − ! »

Vidéo (Yvan Monka)

Calculs mêlés

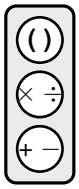
L'essentiel

★ Les priorités opératoires ★

On calcule dans cet ordre, comme avec les nombres entiers :

1. les calculs entre **parenthèses** ;
2. les **multiplications** et les **divisions**, de gauche à droite ;
3. les **additions** et les **soustractions**, de gauche à droite.

Le **trait de fraction** joue le rôle de parenthèses.



4 exemples types, pas à pas

✍ L'opération effectuée en premier est soulignée

$A = \frac{2}{3} + \underline{\frac{1}{3} \times \frac{5}{2}} = \frac{2}{3} + \frac{5}{6} = \frac{4}{6} + \frac{5}{6} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$ — *× avant +*

$B = \underline{\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right)} \div \frac{5}{8} = \frac{1}{4} \times \frac{8}{5} = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$ — *parenthèses d'abord, puis par l'inverse*

$C = \frac{5}{6} - \underline{\frac{2}{3} \div 4} = \frac{5}{6} - \frac{2}{12} = \frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ — *÷ avant − ; diviser par 4, c'est* $\times \frac{1}{4}$

$D = \dfrac{\underline{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}}{\frac{5}{3}} = \frac{5}{6} \div \frac{5}{3} = \frac{5}{6} \times \frac{3}{5} = \frac{15}{30} = \frac{1}{2}$ — *le haut et le bas séparément*

Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$\frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{5}{2} = 1 \times \frac{5}{2}$	On a additionné avant de multiplier.	$\frac{3}{2}$
$3 - \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$	$3 = \frac{12}{4}$: on écrit d'abord l'entier en fraction.	$\frac{11}{4}$
$\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$	On multiplie par **l'inverse**.	$\frac{3}{2}$



Le conseil de l'agent Priorité : souligne l'opération prioritaire, effectue-la **seule**, et recopie tout le reste. Pour contrôler, tape le calcul **en entier** à la calculatrice : pour *A*, 2 ÷ 3 + 1 ÷ 3 × 5 ÷ 2 affiche 1,5, et $\frac{3}{2} = 1{,}5$.

Je m'entraîne

Exercice 1 — Calculer en respectant les priorités ★☆☆☆ ★★☆☆ ★★★☆

1 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$

2 $2 - \frac{1}{3} \times \frac{3}{5}$

3 $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) \times \frac{4}{3}$

4 $\frac{3}{5} \div \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5}\right)$

5 $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \div 4$

. . . . . .

. . . . . .

Exercice 2 — QCM : coche la bonne réponse ★★☆☆

6 Dans $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times \frac{2}{5}$, on commence par ☐ l'addition ☐ la multiplication

7 $\dfrac{\frac{1}{3} + \frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \ldots$ ☐ $\frac{1}{4}$ ☐ 1 ☐ 2 ☐ $\frac{1}{12}$

Exercice 3 — Automatisme ★★★☆

8 $3 - \frac{1}{4} = \ldots\ldots\ldots$

Exercice 4 — Comme au brevet ★★★★

Une classe du collège prépare un voyage au Havre pour visiter le centre reconstruit par Auguste Perret (budget fictif). Le car coûte $\frac{1}{3}$ du budget. Les visites coûtent $\frac{1}{4}$ du reste. Les repas utilisent ce qui reste encore.

9 Montrer que les visites représentent $\frac{1}{6}$ du budget.

10 Quelle fraction du budget est consacrée aux repas ?

11 Le budget est de 600 euros. Quel est le montant des visites ?

. . . . . .

. . . . . .

Je fais le point

Je sais…	Oui	Presque	Pas encore
appliquer les priorités : parenthèses, puis × et ÷, puis + et −	☐	☐	☐
effectuer une seule opération par ligne et recopier le reste	☐	☐	☐
calculer avec un trait de fraction : haut et bas séparément	☐	☐	☐
traduire « $\frac{1}{4}$ du reste » par une multiplication	☐	☐	☐
contrôler mon résultat à la calculatrice	☐	☐	☐

Réponses. 1. $\frac{1}{2} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$ 2. $2 - \frac{1}{5} = \frac{9}{5}$ 3. $\frac{3}{4} \times \frac{4}{3} = 1$ 4. $\frac{3}{5} \div \frac{3}{10} = 2$ 5. $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$ 6. la multiplication 7. 1
8. $\frac{11}{4}$ 9. $\frac{1}{4} \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$ 10. $1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$ 11. $600 \times \frac{1}{6} = 100$ euros